

Analisis Keamanan Website Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Menggunakan *Helium Website Scanner* Berbasis Vulnerability Assessment

Aesya Ditya Safina¹, Dewi Aulia Rizki², Bunga Ochi Anggeita³
^{1,2,3}Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya
e-mail : aesyaditya6@gmail.com¹, dewiauliarizki@gmail.com²,
anggeitabungaochi@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received : April 25, 2026

Revised : May 18, 2026

Accepted : May 26, 2026

Keywords:

Website Security, Vulnerability Assessment, Helium Website Scanner, Vulnerability, Government Website.

ABSTRACT

The official website of Balapulang District, Tegal Regency, serves as a public service platform that provides information and services to the community. As a government website that is publicly accessible via the Internet, security is an essential aspect to prevent misuse and cyber attacks. This study aims to analyze the security level of the Balapulang District website using the Vulnerability Assessment method with the Helium Website Scanner tool. The research was conducted through several stages, including determining the target website, adding the target into Helium Website Scanner, performing a Basic Scan, analyzing the identified vulnerabilities, and providing security improvement recommendations. The results revealed 22 vulnerability findings, consisting of 5 Medium, 10 Low, and 7 Informational vulnerabilities, while no Critical or High vulnerabilities were detected. Most of the identified issues were related to HTTP Security Header configuration, Cross-Site Request Forgery (CSRF) protection, and cookie security settings. Therefore, the website requires improvements in security configuration by implementing appropriate security headers, applying CSRF tokens, securing cookies, and updating server configurations to enhance the overall security of the website.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

Kata kunci:

Keamanan Website, Vulnerability Assessment, Helium Website Scanner, Kerentanan, Website Pemerintah.

ABSTRAK

Website resmi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal merupakan media pelayanan publik yang menyediakan berbagai informasi dan layanan kepada masyarakat. Sebagai website pemerintah yang dapat diakses secara luas melalui internet, aspek keamanan menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun serangan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan website Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal menggunakan metode *Vulnerability Assessment* dengan bantuan *Helium Website Scanner*. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan target website, menambahkan target ke dalam *Helium Website Scanner*, melakukan proses *vulnerability scanning* menggunakan metode Basic Scan, menganalisis hasil kerentanan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa website memiliki 22 temuan kerentanan, yang terdiri atas 5 kerentanan kategori Medium, 10 kategori Low, dan 7 kategori Informational, tanpa ditemukan

kerentanan dengan tingkat Critical maupun High. Kerentanan yang ditemukan sebagian besar berkaitan dengan konfigurasi HTTP Security Header, perlindungan terhadap Cross-Site Request Forgery (CSRF), serta konfigurasi keamanan cookie. Berdasarkan hasil penelitian, website masih memerlukan peningkatan konfigurasi keamanan melalui penerapan security header, penggunaan CSRF Token, pengamanan cookie, dan pembaruan konfigurasi server guna meningkatkan tingkat keamanan sistem.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Aesya Ditya Safina
Program Studi D3 Teknik Informatika
e-mail: 1aesyarditya6@gmail.com

PENDAHULUAN

Website resmi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal merupakan media informasi yang digunakan oleh pemerintah kecamatan untuk menyampaikan berbagai informasi pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui website tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai profil kecamatan, berita, agenda kegiatan, pelayanan administrasi, hingga berbagai pengumuman resmi secara daring. Sebagai salah satu media pelayanan publik berbasis web, website pemerintah dituntut tidak hanya mampu menyediakan layanan yang mudah diakses, tetapi juga memiliki mekanisme keamanan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, ancaman terhadap keamanan website juga mengalami peningkatan. Berbagai jenis serangan siber seperti Cross Site Scripting (XSS), SQL Injection, Clickjacking, maupun kesalahan konfigurasi server dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu layanan ataupun memperoleh informasi yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, pengujian keamanan website perlu dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan website adalah *Vulnerability Assessment*, karena mampu memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan sistem sebelum dilakukan proses perbaikan. (Kusuma, 2022; Permana et al., 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis keamanan terhadap Website Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal untuk mengetahui tingkat kerentanan yang dimiliki. Fokus penelitian ini adalah melakukan evaluasi keamanan website menggunakan metode *Vulnerability Assessment* berbantuan *Helium Website Scanner*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat keamanan Website Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal berdasarkan hasil pemindaian menggunakan *Helium Website Scanner*. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kerentanan yang ditemukan, menganalisis tingkat risikonya, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan website.

(Fronita, 2023; Riandhanu, 2022)

Berikut beberapa tinjauan pustaka yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. (Syaifudin et al., 2025) dalam penelitiannya melakukan analisis keamanan website Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum menggunakan metode *Vulnerability Assessment* berbantuan Acunetix. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pemindaian mampu mengidentifikasi beberapa kerentanan keamanan sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan sistem. (Supriadi et al., 2024) berfokus pada implementasi *Vulnerability Assessment* dan Penetration Testing menggunakan OWASP ZAP dan Burp Suite pada website Universitas Teknologi Mataram. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode yang digunakan mampu mengidentifikasi kerentanan dengan tingkat risiko sedang dan rendah serta menghasilkan rekomendasi mitigasi berdasarkan standar OWASP. (Prasetya, 2023) melakukan analisis keamanan website perpustakaan menggunakan metode *Vulnerability Assessment*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengujian keamanan secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan mencegah potensi eksploitasi terhadap website. (Adha et al., 2023) melakukan pengujian keamanan website Universitas Mataram menggunakan pendekatan *Vulnerability Assessment*. Menurut penelitian tersebut, proses pemindaian mampu mengidentifikasi berbagai tingkat kerentanan sehingga dapat menjadi dasar dalam meningkatkan keamanan website. (Anugrah Utama & Supardi, 2024) melakukan penelitian mengenai pengujian keamanan website menggunakan metode Penetration Testing Execution Standard (PTES) berbantuan Acunetix. Penelitian tersebut membuktikan bahwa proses pengujian mampu memberikan informasi mengenai tingkat kerentanan website sehingga memudahkan administrator dalam menentukan prioritas perbaikan sistem. (Amirul Mu'min et al., 2024) melakukan analisis keamanan aplikasi web menggunakan OWASP ZAP. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kerentanan, seperti Clickjacking, Cross-Site Scripting (XSS), serta kelemahan konfigurasi HTTP Security Header yang memerlukan tindakan mitigasi untuk meningkatkan keamanan aplikasi web.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengujian keamanan website menggunakan Acunetix, OWASP ZAP, maupun Burp Suite. Sementara itu, penelitian mengenai analisis keamanan Website Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal menggunakan *Helium Website Scanner* belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menerapkan metode *Vulnerability Assessment* menggunakan *Helium Website Scanner*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Website Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dalam meningkatkan keamanan sistem informasi yang dimiliki. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengujian keamanan website pemerintah menggunakan metode *Vulnerability Assessment* dan *Helium Website Scanner*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Vulnerability Assessment* (VA) untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan pada website resmi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang beralamat <https://balapulang.tegalkab.go.id/>. Metode ini bertujuan untuk

mengetahui tingkat keamanan website melalui proses identifikasi kerentanan tanpa melakukan eksploitasi yang dapat mengganggu operasional sistem.

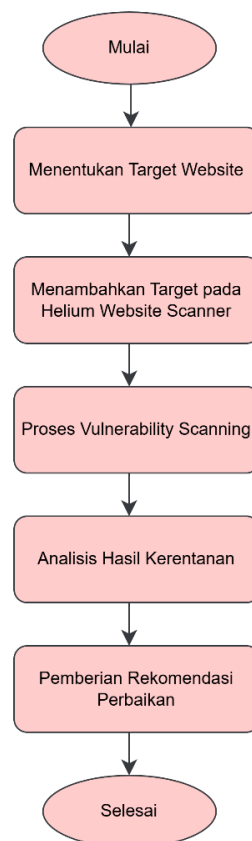
Penelitian ini menggunakan pendekatan non-intrusive security testing, yaitu pengujian keamanan yang dilakukan tanpa mengubah maupun mengeksplotasi sistem target. Proses identifikasi kerentanan dilakukan menggunakan *Helium Website Scanner* sehingga tidak mengganggu operasional website selama proses pemindaian berlangsung.

Alat Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah *Helium Website Scanner*. Perangkat lunak ini digunakan untuk melakukan proses *vulnerability assessment* terhadap website target secara otomatis. *Helium Website Scanner* mampu mendeteksi berbagai jenis kerentanan pada website, mengelompokkan hasil berdasarkan tingkat keparahan (Critical, High, Medium, Low, dan Informational), serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan keamanan website.

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari penentuan objek penelitian hingga penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pemindaian. Diagram alur penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Berdasarkan Gambar 1, tahapan penelitian terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Target Website
2. Menambahkan Target pada *Helium Website Scanner*
3. Proses *Vulnerability Scanning*
4. Analisis Hasil Kerentanan
5. Pemberian Rekomendasi Perbaikan

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pemindaian menggunakan *Helium Website Scanner* dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan berdasarkan jumlah kerentanan yang ditemukan, tingkat keparahan (severity), jenis kerentanan, serta rekomendasi perbaikan yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengevaluasi kondisi keamanan Website resmi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

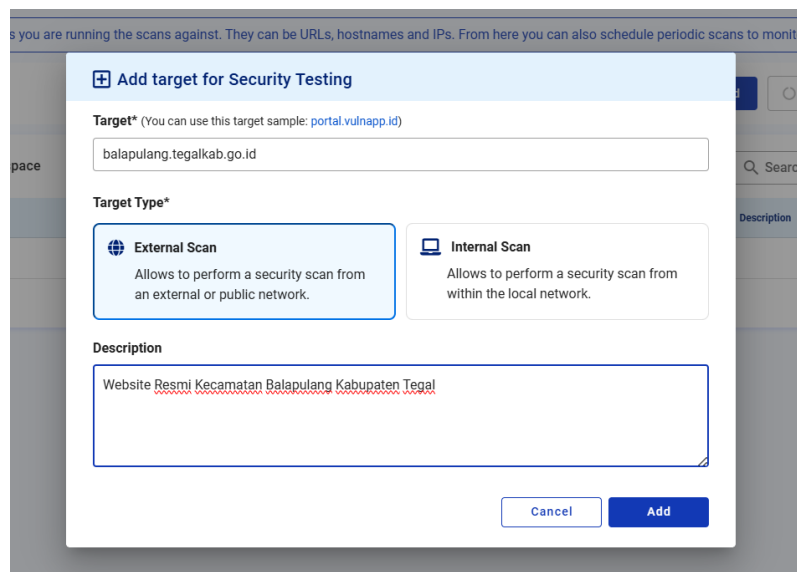
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemindaian

1. Menambahkan Target Website

Tahap pertama dalam proses pengujian dilakukan dengan menambahkan target website ke dalam *Helium Website Scanner*. Website yang digunakan sebagai objek penelitian adalah website resmi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dengan alamat <https://balapulang.tegalkab.go.id/>.

Pada tahap ini dipilih tipe External Scan karena website yang diuji merupakan website publik yang dapat diakses melalui jaringan internet. Selain itu, peneliti juga menambahkan deskripsi target untuk memudahkan identifikasi selama proses pengujian berlangsung.

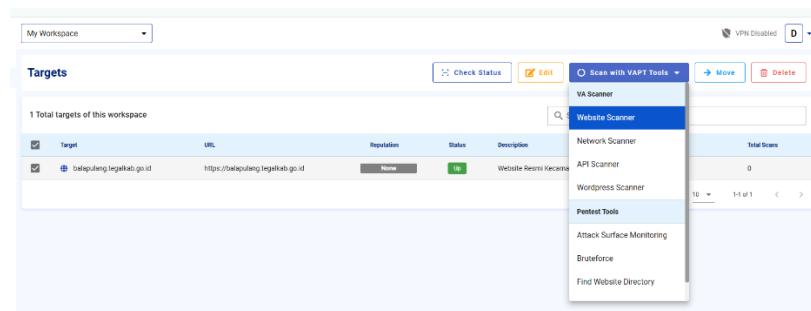


Gambar 2. Add Target

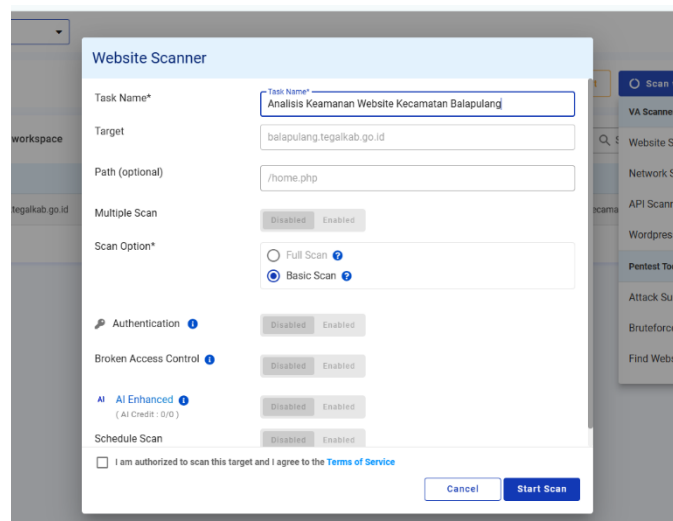
2. Konfigurasi Website Scanner

Setelah target berhasil ditambahkan, langkah berikutnya adalah memilih menu Website Scanner pada *Helium Website Scanner*. Selanjutnya peneliti memberikan nama tugas (Task Name), memilih target website yang telah dibuat sebelumnya, kemudian menentukan metode pemindaian menggunakan opsi Basic Scan.

Pemilihan Basic Scan dilakukan karena fitur tersebut mampu mendeteksi berbagai kerentanan umum pada website tanpa melakukan pengujian yang bersifat destruktif terhadap sistem target.



Gambar 3. Menu Website Scanner

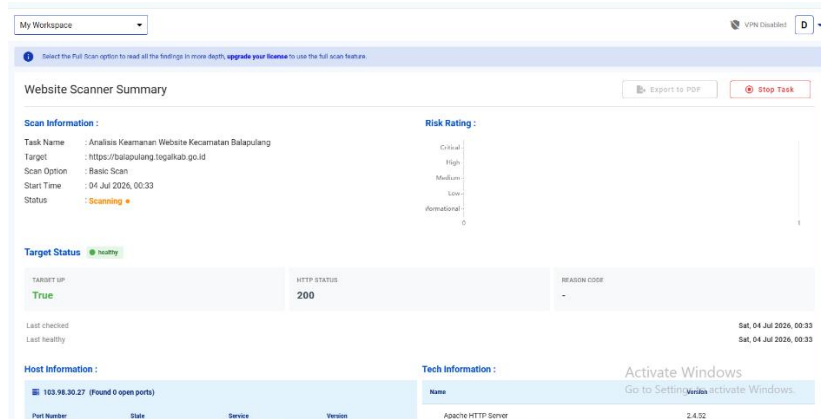


Gambar 4. Konfigurasi Website Scanner

3. Proses Vulnerability Scanning

Setelah konfigurasi selesai dilakukan, proses pemindaian dijalankan dengan menekan tombol Start Scan. *Helium Website Scanner* kemudian melakukan proses crawling terhadap website target untuk mengidentifikasi berbagai potensi kerentanan keamanan.

Selama proses scanning berlangsung, sistem menampilkan status pemindaian, informasi target, serta perkembangan proses analisis hingga seluruh proses selesai.



Gambar 5. Proses *Vulnerability Scanning*

B. Hasil Pemindaian

Setelah proses pemindaian selesai, *Helium Website Scanner* menampilkan ringkasan hasil *Vulnerability Assessment* berdasarkan tingkat keparahan (Severity). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh 22 temuan, yang terdiri dari 5 kerentanan kategori Medium, 10 kerentanan kategori Low, dan 7 Informational. Selain itu tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat Critical maupun High.

Severity	Jumlah
Critical	0
High	0
Medium	5
Low	10
Informational	7
Total	22

Tabel 1. Ringkasan Hasil *Vulnerability Assessment*



Gambar 6. Ringkasan Hasil *Vulnerability Assessment*

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas kerentanan berada pada kategori Low sebanyak 10 temuan. Hal ini menunjukkan bahwa website relatif aman dari kerentanan berisiko tinggi, namun masih memerlukan perbaikan konfigurasi keamanan agar potensi eksploitasi dapat diminimalkan. Tidak ditemukannya kategori Critical maupun High mengindikasikan bahwa selama proses pengujian tidak ditemukan celah yang secara langsung dapat menyebabkan kompromi sistem.

C. Informasi Target Website

Selain menampilkan hasil kerentanan, *Helium Website Scanner* juga memberikan informasi mengenai kondisi server yang digunakan oleh website target. Berdasarkan hasil pemindaian diketahui bahwa website berada pada alamat IP 103.98.30.27, memiliki dua port yang terbuka yaitu 80 (HTTP) dan 443 (HTTPS), serta menggunakan Apache HTTP Server versi 2.4.52 dengan sistem operasi Ubuntu. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai lingkungan server yang digunakan sehingga dapat menjadi acuan dalam proses evaluasi keamanan website.

Host Information :				Tech Information :	
103.98.30.27 (Found 2 open ports)				Name	Version
Port Number	State	Service	Version		
80/tcp	open	http	Apache	Bootstrap	n/a
443/tcp	open	http	Apache/2.4.52 (Ubuntu)	Ubuntu	n/a
				Apache HTTP Server	2.4.52

Gambar 7. Informasi Host dan Teknologi Website

D. Hasil Identifikasi Kerentanan

Helium Website Scanner berhasil mengidentifikasi beberapa kerentanan yang terdapat pada website Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Kerentanan yang ditemukan sebagian besar berkaitan dengan konfigurasi HTTP Security Header, pengelolaan cookie, serta mekanisme perlindungan aplikasi web.

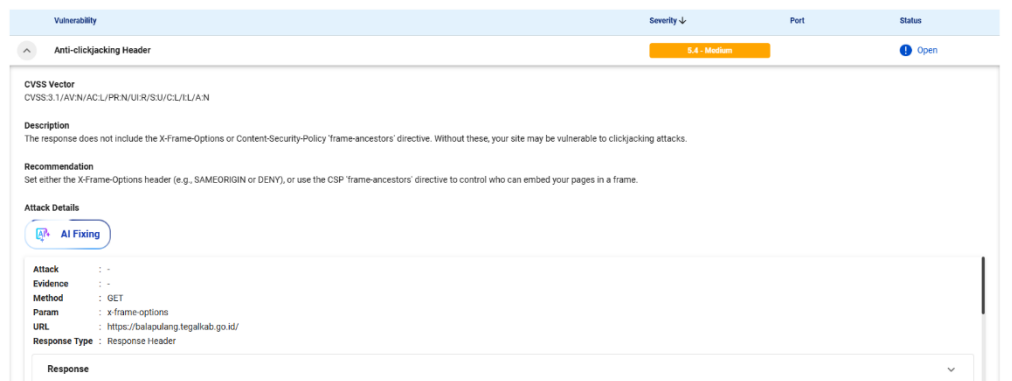
Daftar kerentanan yang ditemukan ditampilkan pada hasil pemindaian sebagai berikut :

Scan Result :			
Search		View Settings	
Vulnerability	Severity	Port	Status
Anti-clickjacking Header	5.4 - Medium		Open
Absence of Anti-CSRF Tokens	5.4 - Medium		Open
X-Content-Type-Options Header Missing	4.3 - Medium		Open
Content Security Policy (CSP) Header Not Set	4.3 - Medium		Open
Reverse Tabnabbing	4.3 - Medium		Open
Strict-Transport-Security Header Not Set	3.1 - Low		Open
Server Leaks its Webserver Application via "Server" HTTP Response Header Field	3.1 - Low		Open
Cookie Without Secure Flag	3.1 - Low		Open
Cookie No HttpOnly Flag	3.1 - Low		Open
Cookie Without SameSite Attribute	3.1 - Low		Open

Gambar 8. Daftar Kerentanan Hasil Pemindaian

Pembahasan terhadap setiap kerentanan dijelaskan sebagai berikut.

1. Anti-clickjacking Header



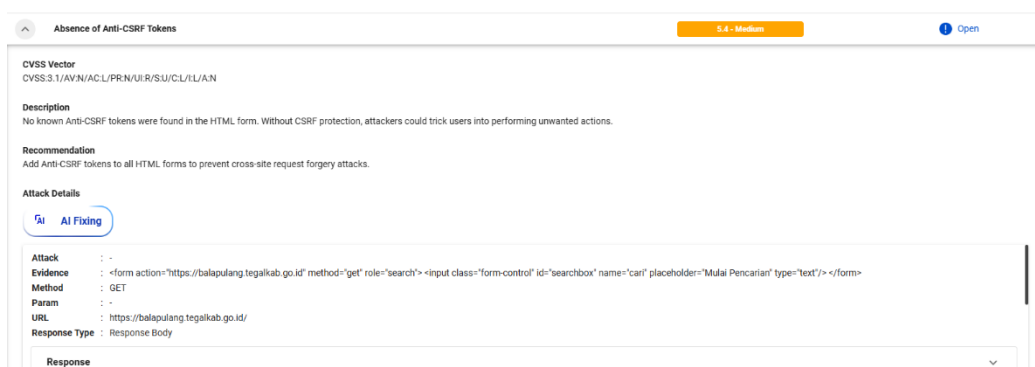
Gambar 9. Detail Kerentanan Anti-clickjacking Header

Kerentanan Anti-clickjacking Header terjadi karena website belum menerapkan header keamanan X-Frame-Options atau Content-Security-Policy (CSP) frame-ancestors. Berdasarkan hasil pemindaian, website masih mengizinkan halaman dimuat di dalam frame milik website lain sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan serangan clickjacking.

Serangan clickjacking dapat mengelabui pengguna agar melakukan klik pada tombol atau menu tertentu tanpa disadari. Dampaknya, pengguna dapat menjalankan suatu tindakan yang sebenarnya tidak mereka inginkan, seperti mengirim data atau mengakses halaman tertentu.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pengelola website disarankan menambahkan header X-Frame-Options dengan nilai SAMEORIGIN atau DENY, serta mengimplementasikan Content-Security-Policy (frame-ancestors) agar halaman website tidak dapat dimuat oleh domain yang tidak diizinkan.

2. Absence of Anti-CSRF Tokens



Gambar 10. Detail Kerentanan Absence of Anti-CSRF Tokens

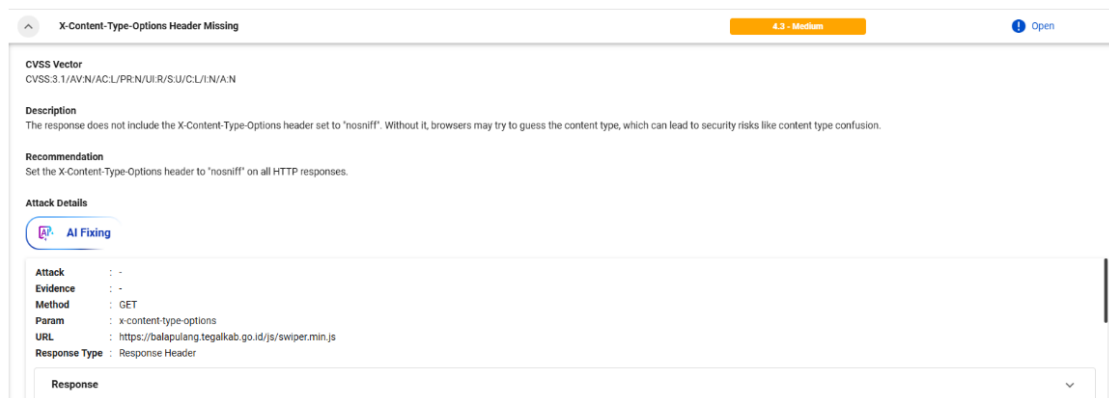
Hasil pemindaian menunjukkan bahwa beberapa formulir pada website belum menggunakan mekanisme Cross-Site Request Forgery (CSRF) Token. Kondisi ini

menyebabkan setiap permintaan yang dikirim melalui formulir tidak memiliki token validasi untuk memastikan bahwa permintaan berasal dari pengguna yang sah.

Apabila dimanfaatkan oleh penyerang, kerentanan ini dapat digunakan untuk mengirimkan permintaan palsu atas nama pengguna yang sedang login tanpa sepengetahuan pengguna tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perubahan data ataupun tindakan lain yang tidak diinginkan.

Rekomendasi yang diberikan adalah menambahkan CSRF Token pada setiap formulir HTML sehingga setiap permintaan dapat diverifikasi sebelum diproses oleh server.

3. X-Content-Type-Options Header Missing



Gambar 11. Detail Kerentanan X-Content-Type-Options Header Missing

Kerentanan ini muncul karena server belum mengaktifkan header X-Content-Type-Options. Tanpa adanya header tersebut, browser dapat melakukan proses MIME Sniffing, yaitu menafsirkan jenis file berdasarkan isi file, bukan berdasarkan tipe konten yang dikirim oleh server. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk menjalankan file berbahaya yang seharusnya tidak diproses sebagai skrip aktif oleh browser.

Untuk mengatasi masalah tersebut, administrator website disarankan menambahkan header X-Content-Type-Options: nosniff pada konfigurasi web server agar browser hanya memproses file sesuai tipe kontennya.

Selain kerentanan kategori Medium, hasil pemindaian juga menemukan beberapa kerentanan kategori Low, seperti Strict-Transport-Security Header Not Set, Cookie Without Secure Flag, Cookie No HttpOnly Flag, Cookie without SameSite Attribute, serta Server Leaks its Webserver Application via "Server" HTTP Response Header Field. Kerentanan tersebut umumnya disebabkan oleh konfigurasi keamanan server yang belum optimal. Meskipun memiliki tingkat risiko rendah, kelemahan tersebut tetap perlu diperbaiki agar tidak dimanfaatkan sebagai celah awal dalam serangan terhadap website.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil melakukan analisis keamanan pada Website resmi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal menggunakan metode *Vulnerability Assessment* dengan bantuan *Helium Website Scanner*. Berdasarkan hasil pemindaian diperoleh 22 temuan kerentanan, yang terdiri atas 5 kerentanan kategori Medium, 10 kategori Low, dan 7 kategori Informational, serta tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat Critical maupun High. Hasil tersebut menunjukkan bahwa website belum memiliki kerentanan dengan tingkat risiko tinggi, namun masih terdapat beberapa kelemahan konfigurasi keamanan yang perlu segera diperbaiki.

Kerentanan dengan tingkat Medium yang menjadi fokus pembahasan meliputi Anti-clickjacking Header, Absence of Anti-CSRF Tokens, X-Content-Type-Options Header Missing, Content Security Policy (CSP) Header Not Set, dan Reverse Tabnabbing. Selain itu, ditemukan pula beberapa kerentanan kategori Low, seperti Strict-Transport-Security (HSTS) Header Not Set, Cookie Without Secure Flag, serta Server Leaks its Webserver Application via "Server" HTTP Response Header Field. Sebagian besar kerentanan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya konfigurasi HTTP Security Header dan mekanisme perlindungan aplikasi web.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa website masih memerlukan peningkatan konfigurasi keamanan untuk meminimalkan risiko serangan seperti Clickjacking, Cross-Site Request Forgery (CSRF), MIME Sniffing, pencurian cookie, maupun penyalahgunaan informasi server. Meskipun kerentanan yang ditemukan tidak secara langsung menyebabkan pengambilalihan sistem, apabila tidak segera diperbaiki maka kelemahan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai langkah awal dalam melakukan serangan yang lebih kompleks.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Website Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dalam meningkatkan keamanan sistem informasi yang dimiliki. Implementasi rekomendasi seperti penambahan HTTP Security Header, penerapan CSRF Token, penggunaan Secure Cookie, serta pembaruan konfigurasi server diharapkan mampu meningkatkan tingkat keamanan website. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengujian keamanan website pemerintah menggunakan metode *Vulnerability Assessment* dengan bantuan *Helium Website Scanner*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M., KWA, Z. D., & Muhammad, A. H. (2023). WEBSITE SECURITY TEST AT THE UNIVERSITY OF MATARAM USING VULNERABILITY ASSESSMENT. *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 8(2), 647–655.
<https://doi.org/10.29100/jipi.v8i2.3830>
- Amirul Mu'min, M., Trisanti, N., Pramuja, G., & Fanani, I. (2024). Analisis dan Pengujian Kerentanan Website Menggunakan OWASP ZAP. *Jurnal Riset Sistem Dan Teknologi Informasi (RESTIA)*, 3(1), 36–50.

- Anugrah Utama, D., & Supardi, R. (2024). Analisis Keamanan Website Menggunakan PTES (Penetration Testing Execution And Standart). *Jurnal Media Infotama*, 20(0736), 341139. <http://info.cern.ch>.
- Fronita, M. (2023). *ANALISIS CELAH KEAMANAN WEBSITE SITASI MENGGUNAKAN VULNERABILITY ASSESSMENT*.
- Kusuma, G. H. A. (2022). Analisis Keamanan Sistem Informasi Akademik Menggunakan OWASP ZAP. *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Permana, M. A. S., Juliharta, G. P. K., & Putra, G. J. E. (2025). Analisis Keamanan Sistem Informasi Menggunakan Metode Vulnerability Assesment pada Aplikasi Web. *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 9(2). <https://doi.org/10.33395/remik.v9i2.14561>
- Prasetya, F. (2023). Analisis Keamanan Situs Web Perpustakaan SMAN 3 Tambun Selatan Menggunakan Metode Vulnerability Assessment. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 67–76. <https://doi.org/10.34128/jsi.v9i1.488>
- Riandhanu, I. O. (2022). Analisis Metode Open Web Application Security Project (OWASP) Menggunakan Penetration Testing pada Keamanan Website Absensi. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*. <https://doi.org/10.37034/jidt.v4i3.236>
- Supriadi, D., Suryadi, E., Muslim, R., Delsi Samsumar, L., & Teknologi Mataram, U. (2024). IMPLEMENTASI VULNERABILITY ASSESSMENT OWASP (OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT) PADA WEBSITE UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM. In *Journal of Data Analytics, Information, and Computer Science (JDAICS)* (Vol. 1).
- Syaifudin, M. R., Murtadho, M. A., Wafa, M. S., & Masrur, M. (2025). Analisis Keamanan Website Kampus UNIPDU Melalui Metode *Vulnerability Assessment (VA)* dengan Menggunakan *Tools Acunetix*. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 14(1), 21–32. <https://doi.org/10.34010/komputa.v14i1.14693>